



Introducción a las bases de datos

¿Qué es una Base de Datos?

Una base de datos (BD) es un conjunto organizado de información que permite un acceso, gestión y actualización eficientes.

En la actualidad, las bases de datos son esenciales en todos los sectores: comercio electrónico, banca, administración pública, entretenimiento, entre otros.



Ejemplos de uso en la vida cotidiana



Netflix

Ofrece recomendaciones personalizadas gracias al análisis de datos almacenados en bases distribuidas que procesan millones de interacciones.



Amazon

Gestiona inventario, pedidos y perfiles de clientes mediante bases de datos relacionales y NoSQL en tiempo real.



Bancos

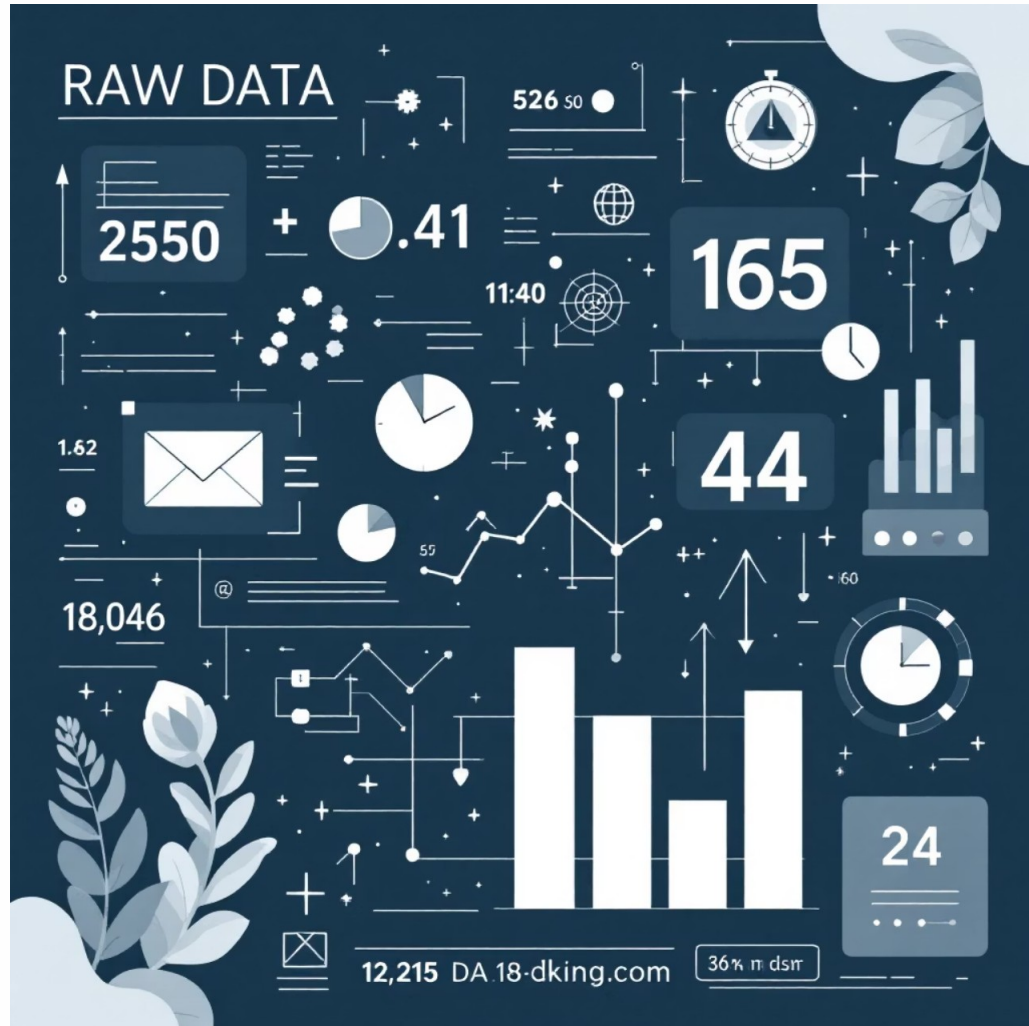
Utilizan bases transaccionales para operaciones financieras críticas con máxima seguridad e integridad.



Administración Pública

Almacenan información de padrón, impuestos y sanidad para millones de ciudadanos de forma segura.

Los datos y las bases de datos



Los datos son hechos sin procesar (números, palabras, símbolos) que por sí mismos no tienen un significado completo. Cuando estos datos se organizan, relacionan y estructuran, se convierten en información útil.

Una base de datos:

- Reúne datos de manera estructurada.
- Permite búsquedas y consultas eficientes.
- Evita redundancias innecesarias.
- Facilita la integridad de la información.

Tipos de bases de datos según su modelo de datos



Jerárquico

Estructura en árbol con relaciones padre-hijo. Ideal para organizaciones con jerarquías claras y definidas.



Red

Nodos interconectados con múltiples relaciones complejas. Permite mayor flexibilidad que el modelo jerárquico.



Relacional

Tablas con filas y columnas, basado en SQL. El más utilizado actualmente en sistemas empresariales.



Orientado a Objetos

Almacena objetos completos con atributos y métodos. Integra conceptos de programación orientada a objetos.



NoSQL

Permite alta escalabilidad con modelos como documentos, clave-valor, columnar y grafos para big data.

Tipos de bases de datos según su ubicación

Centralizadas

Toda la información reside en un único servidor. Mayor control pero menor tolerancia a fallos.

Distribuidas

Datos repartidos o replicados en varios nodos geográficamente dispersos para mayor disponibilidad.

En la Nube

Gestionadas por proveedores externos como Amazon RDS, Azure SQL o Google Firestore con escalabilidad automática.





Sistemas gestores de bases de datos

Un sistema gestor de bases de datos (SGBD) es un software que facilita la creación, administración y explotación de las bases de datos.

Utilidad de un SGBD:

- Gestiona grandes volúmenes de datos.
- Permite acceso concurrente y seguro de múltiples usuarios.
- Garantiza integridad y evita redundancia.
- Incluye copias de seguridad y recuperación ante fallos.
- Escalable según las necesidades de la empresa.

Lenguajes de BD

La comunicación entre los SGBD y sus usuarios se realiza mediante algún lenguaje.

Los lenguajes de BD se pueden clasificar según su finalidad en:

DDL

Lenguajes de definición de datos

Especializados en la definición de la estructura de las BD mediante la especificación de esquemas.

DML

Lenguajes de manipulación de datos

Posibilitan la consulta, modificación, eliminación, e inserción de datos. Subtipos: Procedimentales; especificar datos y procedimientos
Declarativos: Sólo hay que especificar los datos sin necesidad de especificar cómo se obtienen Más sencillos que los procedimentales, pero menos eficientes.

DCL

Lenguajes de control de datos

Permiten al administrador controlar el acceso a los datos contenidos en la BD

Ejemplos específicos



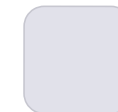
SQL

lenguaje más utilizado para interactuar con los SGBD relacionales.



PL / SQL

lenguaje procedimental para trabajar con los SGBD creados por Oracle.



PL / pgSQL

similar al PL / SQL de Oracle, pero diseñado para trabajar con PostgreSQL.

Lenguajes de cuarta generación e interfaces

Los lenguajes de cuarta generación y las interfaces visuales. A menudo, el acceso a las BD también se hace desde aplicaciones externas al SGBD, escritas en lenguajes de programación (como por ejemplo C, Java, etc.), los cuales normalmente incorporan instrucciones propias que permitan la conexión con BD. Hay dos opciones:

01

Llamadas a funciones

Realizar, dentro del programa, llamadas a diferentes funciones en librerías que implementan estándares de conectividad de BD

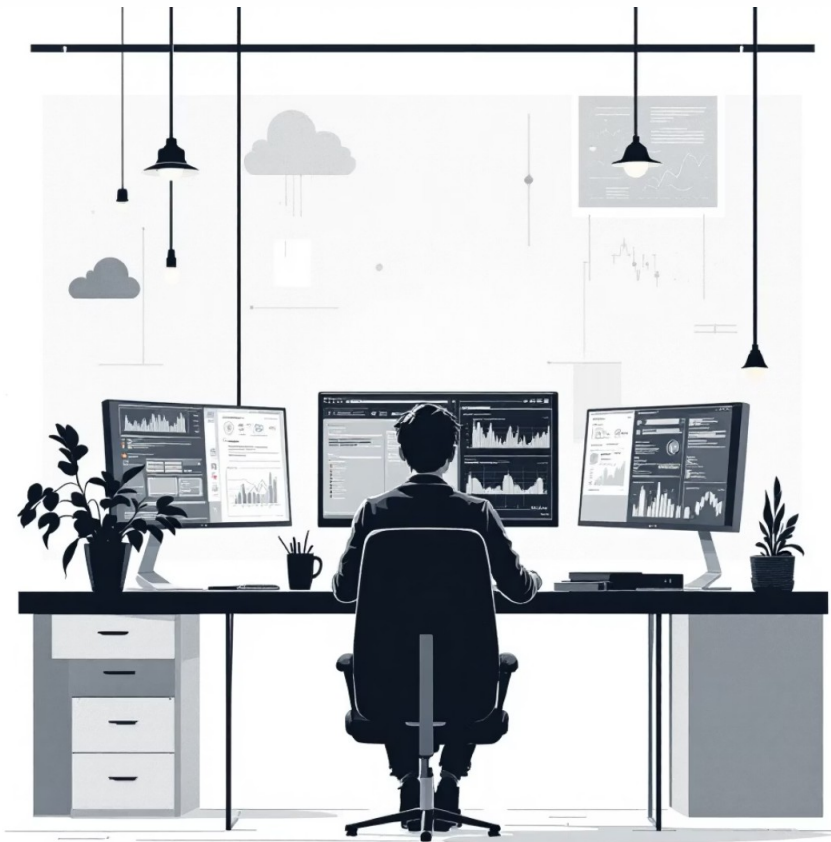
02

Sentencias hospedadas

Hospedar las sentencias del lenguaje de BD que sean necesarias, dentro de un programa anfitrión escrito en el lenguaje de programación utilizado.



Administradores de bases de datos



Los administradores son unos usuarios especiales que realizan tareas de administración y control de los datos, y gestionan los permisos de acceso concedidos a los usuarios y grupos. Los SGBD incorporan herramientas de monitorización de: rendimiento, seguridad, de gestores de copias de seguridad, etc.

Una lista no exhaustiva de las tareas de los administradores podría ser:

- Crear y administrar los esquemas de la BD.
- Administrar la seguridad: autorizaciones de acceso, restricciones, etc.
- Realizar copias de seguridad periódicas.
- Controlar el espacio de disco disponible.
- Vigilar la integridad de los datos.
- Observar la evolución del rendimiento del sistema
- Hacer cambios en el diseño físico para mejorar el rendimiento.

¿Qué es un diccionario de datos?

Un diccionario de datos de una base de datos es el conjunto de metadatos que proporcionan información sobre el contenido y la organización de la base de datos.

Metadatos

Información sobre la estructura y características de los datos almacenados

Contenido

Descripción detallada de tablas, campos y relaciones existentes

Organización

Esquema y arquitectura de la base de datos completa



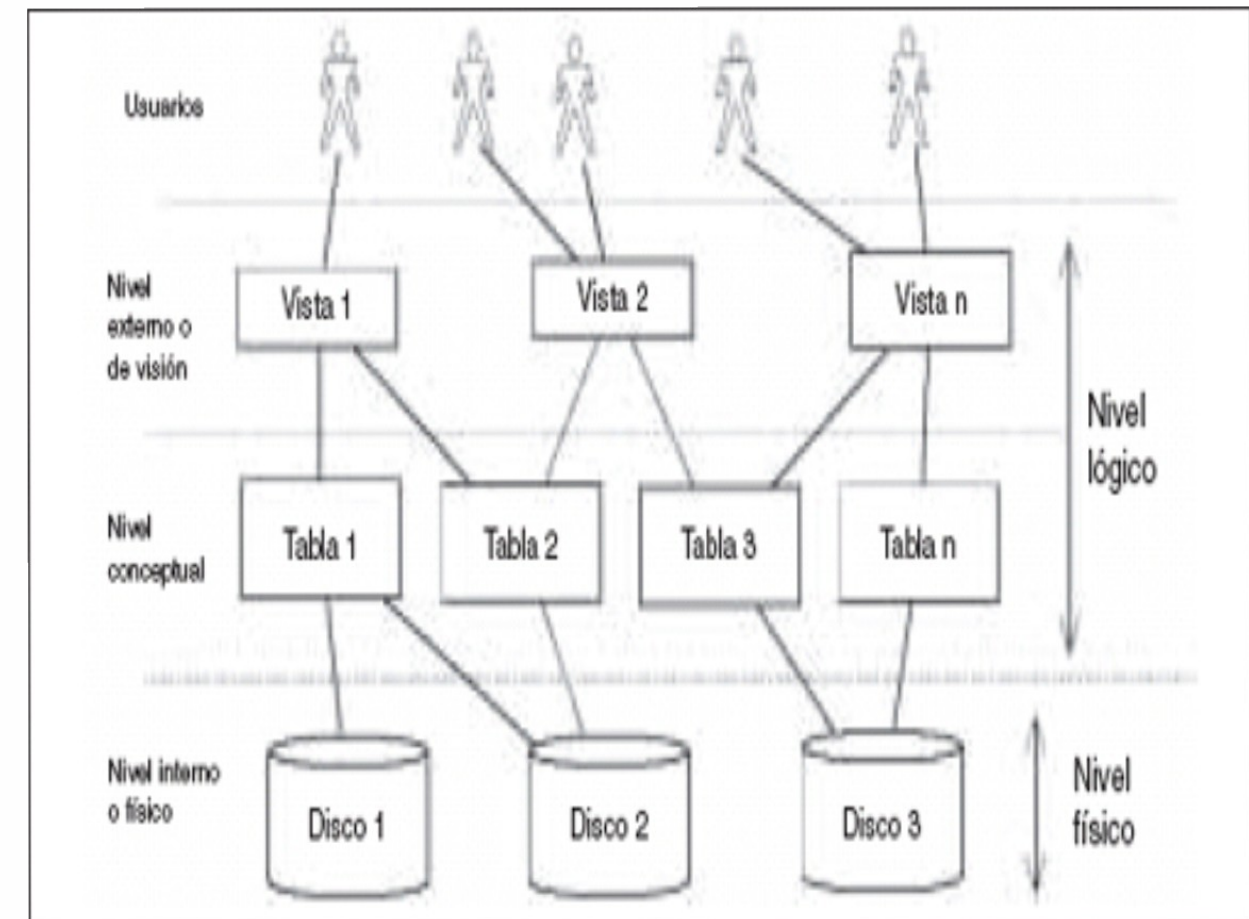
Arquitectura

El comité ANSI/SPARC define en 1975 una arquitectura para los sistemas gestores de bases de datos. Consta de tres niveles:

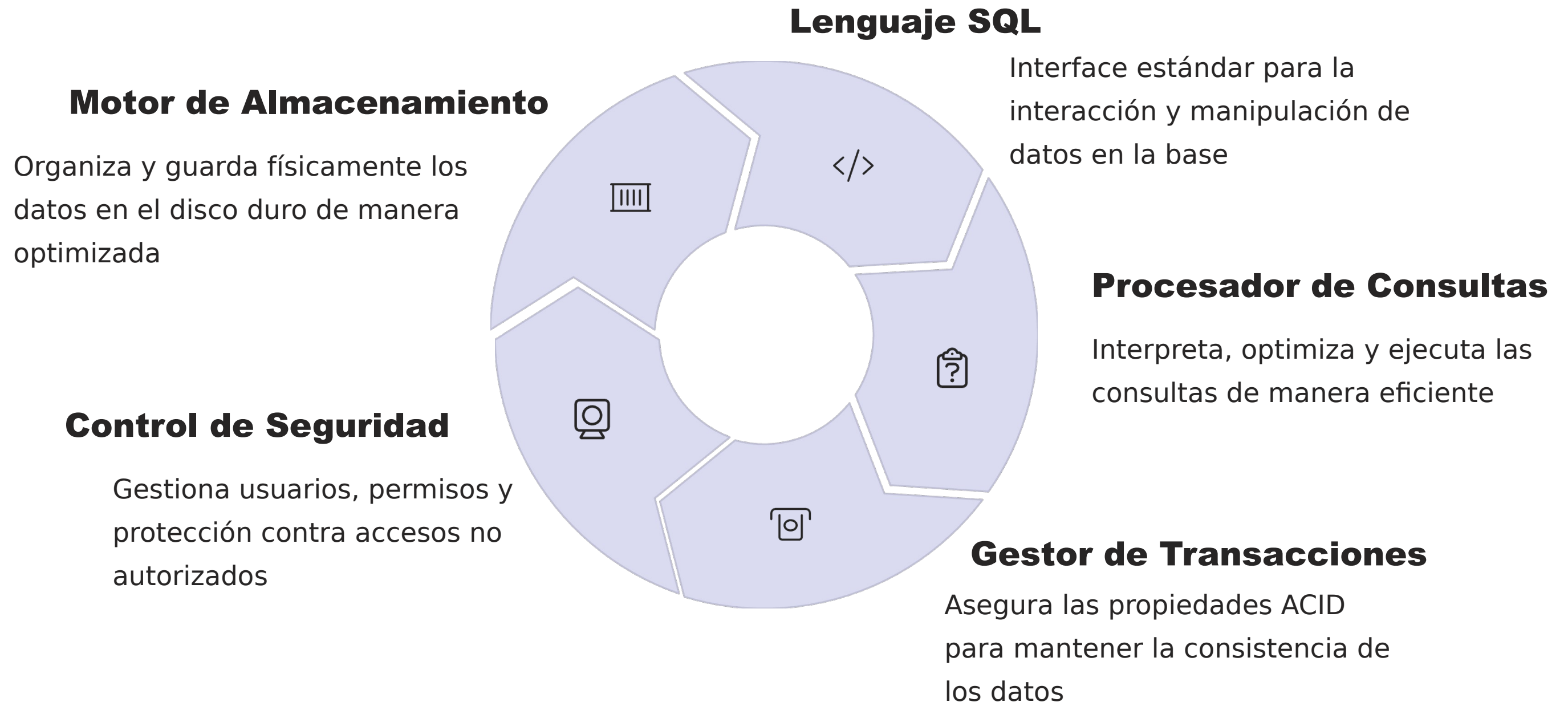
Nivel externo o de visión: Se compone de las distintas aplicaciones basadas en vistas de la base de datos. Es lo que ven los usuarios finales.

Nivel conceptual: Se compone de la estructura de la base de datos. Es el nivel que conocen los programadores.

Nivel interno o físico: Define qué discos y archivos componen la base de datos y qué hay en cada uno de ellos. Sólo acceden a este nivel los administradores.



Elementos principales de un SGBD



Proceso de Diseño de Base de Datos



Análisis de Requisitos

Identificar qué datos se necesitan, cómo se relacionan y qué operaciones se realizarán sobre ellos



Diseño Conceptual

Elaboración de un esquema conceptual a partir de las especificaciones y requisitos de la etapa anterior.



Diseño Lógico

Determinar el tipo de BD (según el modelo de datos) que se utilizará. En esta etapa el esquema conceptual se convierte en un esquema lógico adecuado al tipo de BD que se pretende usar.



Diseño Físico

Elegir un SGBD sobre el que implementar la BD y adaptar el esquema lógico al SGBD.

